

Contents

1	Dinámica molecular, docking y cribado virtual	1
1.1	De la estructura estática al movimiento y diseño	1
1.2	Fundamentos de dinámica molecular: física clásica e integración numérica . . .	1
1.3	Campos de fuerza macromoleculares	2
1.4	Acoplamiento molecular (<i>Docking</i>): muestreo y funciones de scoring	3
1.4.1	El espacio de búsqueda conformacional	3
1.4.2	Función de puntuación en AutoDock Vina y afinidad termodinámica . .	3
1.4.3	Validación defensiva de temperatura	3
1.5	Estrategias de cribado virtual: SBVS frente a LBVS	4
1.6	Similitud química: huellas moleculares y coeficiente de Tanimoto	4
1.7	Criterios de farmacabilidad: Regla de 5 de Lipinski	4
1.8	Diseño computacional en Python	5
1.9	Peligros computacionales y limitaciones metodológicas	5
1.10	Actividad de depuración: 3 errores en flujo de cribado	6
1.11	Gran síntesis integradora y culminación del libro	6
1.12	Glosario conceptual	6
1.13	Cierre del libro y proyección profesional	7
1.14	Fuentes y reproducibilidad	7
	Anexo práctico · Dinámica molecular, docking y cribado virtual	9

Chapter 1

Dinámica molecular, docking y cribado virtual

1.1 De la estructura estática al movimiento y diseño

A lo largo de la Parte IV hemos recorrido la determinación experimental de estructuras (BC-CH11), el modelado clásico por homología (BC-CH12) y la predicción revolucionaria con redes de aprendizaje profundo y atención geométrica como AlphaFold (BC-CH13). Sin embargo, una estructura tridimensional estática (sea del PDB o predicha con IA) representa solo una instantánea congelada en el tiempo o un promedio conformacional. Esencial

En la realidad biológica celular, las macromoléculas son entidades dinámicas en perpetuo movimiento térmico: respiran, oscilan entre múltiples estados conformacionales, sufren ajustes inducidos y reconocen moléculas pequeñas (fármacos, metabolitos y cofactores) mediante interacciones electrostáticas y de solvatación no covalentes.

Para transformar el conocimiento estructural en soluciones biomédicas y diseño terapéutico racional, la biología computacional recurre a dos metodologías complementarias: la **dinámica molecular** (MD) y el **acoplamiento molecular** (*docking*) **junto al cribado virtual** (*Virtual Screening*). Esencial

La ruta **esencial** cubre la integración de Verlet y campos de fuerza clásicos, el espacio de búsqueda y scoring en AutoDock Vina, las estrategias SBVS vs LBVS con similitud de Tanimoto, la regla de 5 de Lipinski y la gran síntesis integradora que culmina el libro de Biología Computacional bajo los resultados oficiales **BC-H7** y **BC-C1**; 120–140 minutos. La ruta de **estudio** profundiza en el análisis de trayectorias, la actividad de depuración y el anexo práctico; 60–80 minutos adicionales.

La dinámica molecular (MD) simula la evolución temporal de sistemas macromoleculares mediante integración numérica de las leyes del movimiento de Newton sobre superficies de energía potencial definidas por campos de fuerza.

1.2 Fundamentos de dinámica molecular: física clásica e integración numérica

La dinámica molecular trata a los átomos como esferas puntuales de masa m_i cuyas posiciones $\mathbf{r}_i(t)$ evolucionan temporalmente de acuerdo con la segunda ley de Newton:

$$\mathbf{F}_i = m_i \mathbf{a}_i = m_i \frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = -\nabla_i V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)$$

Dado que el gradiente del potencial interatómico $V(\mathbf{r})$ no admite solución analítica exacta para sistemas con miles de átomos, las posiciones y velocidades se propagan mediante algoritmos

de integración en diferencias finitas con pasos de tiempo extremadamente pequeños ($\Delta t \approx 1-2$ fs), garantizando la estabilidad de las vibraciones de los enlaces covalentes C-H.

El algoritmo de integración clásico en posición aproximada viene dado por la expansión de Taylor:

$$x(t + \Delta t) = x(t) + v(t)\Delta t + \frac{1}{2}a(t)\Delta t^2$$

El algoritmo de integración de Verlet discretiza la evolución temporal en pasos de escala de femtosegundos para resolver numéricamente las ecuaciones de Newton $\mathbf{F} = m\mathbf{a} = -\nabla V(\mathbf{r})$.

Evaluación computacional del paso de integración: Para una posición inicial $x_0 = 0.0$ Å, velocidad $v_0 = 1.0$ Å/ps, aceleración $a_0 = 2.0$ Å/ps² y paso $\Delta t = 0.5$ ps:

$$x_1 = 0.0 + 1.0 \times 0.5 + \frac{1}{2} \times 2.0 \times 0.5^2 = 0.5 + 0.25 = \mathbf{0.750000} \text{ Å}$$

`verlet_step_position` calcula la posición temporal en el paso discreto siguiente evaluando $x_0 = 0.0, v_0 = 1.0, a_0 = 2.0, dt = 0.5$ exactamente a 0.750000. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py verlet -x0 0.0 -v0 1.0 -a0 2.0 -dt 0.5`.

1.3 Campos de fuerza macromoleculares

La función de energía potencial empírica $V(\mathbf{r})$ (implementada en campos de fuerza canónicos como AMBER, CHARMM o GROMOS) descompone las interacciones moleculares en dos familias principales:

$$V_{\text{total}} = V_{\text{enlazados}} + V_{\text{no-enlazados}}$$

1. Términos enlazados (*Bonded*):

- Enlaces covalentes (osciladores armónicos): $V_{\text{bond}} = \sum K_b(r - r_0)^2$.
- Ángulos de enlace: $V_{\text{angle}} = \sum K_\theta(\theta - \theta_0)^2$.
- Ángulos de torsión diedros: $V_{\text{dihedral}} = \sum V_n[1 + \cos(n\phi - \gamma)]$.

2. Términos no enlazados (*Non-bonded*):

- Fuerzas de van der Waals (potencial de Lennard-Jones 12-6):

$$V_{\text{LJ}} = \sum_{i < j} 4\epsilon_{ij} \left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^6 \right]$$

- Interacciones electrostáticas (ley de Coulomb):

$$V_{\text{Coulomb}} = \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r_{ij}}$$

Los campos de fuerza macromoleculares descomponen la energía potencial total en términos enlazados (enlaces, ángulos, diedros) y términos no enlazados (Lennard-Jones van der Waals y electrostática de Coulomb).

1.4 Acoplamiento molecular (*Docking*): muestreo y funciones de scoring

El **acoplamiento molecular** (*docking*) es el procedimiento computacional que predice la orientación, posición y conformación óptima (*pose*) de un ligando en el bolsillo de unión de un receptor macromolecular diana.

1.4.1 El espacio de búsqueda conformacional

El muestreo explora múltiples grados de libertad:

- 3 grados de libertad traslacionales en el espacio (x, y, z) .
- 3 grados de libertad rotacionales de cuerpo rígido (ángulos de Euler o cuaterniones).
- N_{rot} grados de libertad torsionales correspondientes a los enlaces sencillos rotables del ligando.

El acoplamiento molecular explora el espacio conformacional del ligando a través de 6 grados de libertad rígidos más N_{rot} torsiones internas, evaluando la afinidad mediante funciones de puntuación (*scoring*).

1.4.2 Función de puntuación en AutoDock Vina y afinidad termodinámica

Herramientas estándar como **AutoDock Vina** (Trott y Olson, 2010) emplean una función de scoring empírica calibrada que aproxima la energía libre de unión de Gibbs (ΔG_{bind} en kcal/mol). Para evitar penalizaciones artificiales en moléculas flexibles, la afinidad se modula por la pérdida de entropía conformacional proporcional al número de enlaces rotables N_{rot} :

$$\Delta G_{\text{bind}} = \frac{\sum \text{interacciones}(r_{ij})}{1 + w \cdot N_{\text{rot}}}$$

La función de puntuación de AutoDock Vina aproxima la energía libre de Gibbs de unión penalizando la entropía conformacional en función del número de enlaces rotables N_{rot} .

A partir de ΔG_{bind} , la constante de disociación de equilibrio K_d a temperatura estándar ($T = 298.15$ K, $R = 0.0019872$ kcal/(mol · K)) se obtiene mediante la relación termodinámica fundamental:

$$K_d = \exp\left(\frac{\Delta G_{\text{bind}}}{RT}\right)$$

Evaluación computacional de afinidad y constante K_d : Para un acoplamiento modelo con $\Delta G_{\text{bind}} = -8.50$ kcal/mol a $T = 298.15$ K:

$$RT = 0.001987204 \times 298.15 = 0.592485 \text{ kcal/mol} \implies K_d = \exp\left(\frac{-8.50}{0.592485}\right) \approx \mathbf{0.588108 \mu M}$$

`delta_g_to_kd_micromolar` convierte la energía libre de unión -8.50 kcal/mol a 298.15 K en una constante de disociación K_d de $0.588108 \mu M$. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py affinity -delta_g -8.50 -temp 298.15`.

1.4.3 Validación defensiva de temperatura

`delta_g_to_kd_micromolar` lanza `ValueError` cuando la temperatura absoluta no es estrictamente positiva. Se reproduce con `verification/practice_checks.py domain_guard -temp -5.0`.

1.5 Estrategias de cribado virtual: SBVS frente a LBVS

El **cribado virtual** (*Virtual Screening*) es la evaluación computacional masiva de bibliotecas de millones de compuestos químicos (ZINC, PubChem) para priorizar un conjunto reducido de moléculas prometedoras antes del ensayo experimental en el laboratorio:

1. **Cribado basado en estructura (SBVS, *Structure-Based*)**: Requiere la estructura 3D del receptor (cristalografía, Cryo-EM o modelo AlphaFold de alto pLDDT). Realiza *docking* de cada compuesto en el bolsillo catalítico.
2. **Cribado basado en ligando (LBVS, *Ligand-Based*)**: Se utiliza cuando la estructura de la diana es desconocida pero se conocen ligandos activos. Emplea modelos farmacofóricos 3D, regresiones cuantitativas estructura-actividad (QSAR) y similitud de huellas moleculares.

El cribado virtual contrasta el diseño basado en estructura (SBVS) frente al diseño basado en ligando (LBVS) mediante huellas moleculares 2D y modelos farmacofóricos.

1.6 Similitud química: huellas moleculares y coeficiente de Tanimoto

Las **huellas moleculares 2D** (*Fingerprints*, como Morgan o ECFP4) convierten la topología química de una molécula en un vector binario de longitud fija (0s y 1s). La similitud entre dos moléculas A y B se cuantifica mediante el **coeficiente de Tanimoto** (T):

$$T(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{c}{a + b - c}$$

donde a es el número de bits activos en A , b en B , y c el número de bits activos comunes a ambas moléculas.

Las huellas moleculares 2D y el coeficiente de Tanimoto miden el solapamiento de subestructuras químicas en el intervalo $[0, 1]$ mediante $T = c/(a + b - c)$.

Evaluación computacional de similitud de Tanimoto: Para $a = 10$ bits, $b = 12$ bits y $c = 8$ bits comunes:

$$T = \frac{8}{10 + 12 - 8} = \frac{8}{14} \approx \mathbf{0.571429}$$

`calculate_tanimoto_similarity` calcula la similitud entre dos huellas moleculares evaluando $a = 10, b = 12, c = 8$ a 0.571429. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py`
`tanimoto -a 10 -b 12 -c 8`.

1.7 Criterios de farmacabilidad: Regla de 5 de Lipinski

Para que una molécula tenga potencial terapéutico real por vía oral, debe ser absorbible y permeable a través del tracto gastrointestinal. La **Regla de 5 de Lipinski** (*Rule of 5 / Ro5*) (Lipinski et al., 1997) establece que un candidato presenta buena biodisponibilidad oral (*drug-likeness*) si cumple las siguientes cuatro restricciones fisicoquímicas:

1. Peso molecular $MW \leq 500$ Da.
2. Coeficiente de partición octanol-agua $\log P \leq 5.0$ (lipofilidad moderada).
3. Donadores de enlace de hidrógeno $HBD \leq 5$ (grupos $-OH, -NH$).

4. Aceptores de enlace de hidrógeno HBA ≤ 10 (átomos de O,N).

Un compuesto se considera aceptable como candidato a fármaco oral si presenta como máximo una única violación de estos cuatro criterios.

La Regla de 5 de Lipinski define las propiedades de biodisponibilidad oral: peso molecular ≤ 500 Da, $\log P \leq 5.0$, HBD ≤ 5 y HBA ≤ 10 .

Evaluación computacional de la regla de Lipinski: Para un candidato modelo con MW = 350.0 Da, $\log P = 2.50$, HBD = 2 y HBA = 4:

Violaciones = 0 $\implies$ DRUG_LIKE: True

`evaluate_lipinski_rule` evalúa las propiedades de un candidato con MW = 350.0, $\log P = 2.50$, HBD = 2, HBA = 4 reportando 0 violaciones y clasificándolo como apto (DRUG_LIKE: True). Se reproduce con `verification/chapter_checks.py lipinski -mw 350.0 -logp 2.5 -hbd 2 -hba 4`.

1.8 Diseño computacional en Python

Presentamos un evaluador de cribado y termodinámica:

Listing 1.1: Evaluador de Lipinski y afinidad de docking en Python.

```
def evaluate_lipinski(mw: float, logp: float, hbd: int, hba: int) -> tuple[int, bool]:
    viol = sum([mw > 500.0, logp > 5.0, hbd > 5, hba > 10])
    return viol, (viol <= 1)

def delta_g_to_kd_um(delta_g: float, temp: float = 298.15) -> float:
    import math
    if temp <= 0:
        raise ValueError("Temperatura no positiva")
    rt = 0.001987204 * temp
    return math.exp(delta_g / rt) * 1e6
```

1.9 Peligros computacionales y limitaciones metodológicas

1. **Tratar las puntuaciones de docking como afinidades experimentales definitivas:** Las funciones de scoring empíricas tienen márgenes de error de 1.5–2.0 kcal/mol. El **docking** es un filtro para generar hipótesis y priorizar el 1% superior de una biblioteca, no una prueba concluyente.
2. **Ignorar la flexibilidad del receptor (*Rigid Docking*):** En muchos sitios activos se produce un ajuste inducido (**induced fit**). Acoplar ligandos contra una estructura rígida cerrada puede descartar falsos negativos muy activos.

Tratar las puntuaciones de acoplamiento como afinidades definitivas en lugar de hipótesis de cribado y omitir la flexibilidad inducida del receptor constituyen errores críticos en diseño molecular computacional.

1.10 Actividad de depuración: 3 errores en flujo de cribado

Localice los tres errores en la siguiente función de cribado virtual:

Listing 1.2: Funcion con 3 errores de logica en evaluacion de cribado.

```
def screen_compound(bits_a, bits_b, bits_common, mw, logp):
    # Error 1: calcula union sumando sin restar la interseccion
    # Error 2: clasifica como lipofilico aceptable un logP mayor de 5.0
    # Error 3: no valida que los bits comunes no superen el total
    tanimoto = bits_common / (bits_a + bits_b)
    passes_logp = logp > 5.0
    return tanimoto, passes_logp
```

1.11 Gran síntesis integradora y culminación del libro

Con este capítulo culminamos el recorrido integral de la **Biología Computacional**, una disciplina donde el rigor algorítmico y la física molecular se unen para descifrar el código de la vida. A lo largo de las cuatro partes del libro, hemos articulado:

1. **Parte I · Representar sistemas biológicos (BC-CH01..05):** La biología como problema computable, el modelado orientado a objetos de péptidos y ácidos nucleicos, la organización genómica y epigenética, la transcriptómica cuantitativa (TPM) y la relación secuencia-estructura-función.
2. **Parte II · Producir, procesar y situar datos de secuencia (BC-CH06..08):** Las tecnologías NGS de segunda y tercera generación, el análisis de calidad Phred FASTQ y los algoritmos de mapeo masivo basados en la Transformada de Burrows-Wheeler (BWT) e índices FM.
3. **Parte III · Inferir historia e intervenir (BC-CH09..10):** La reconstrucción filogenética a partir de secuencias homólogas y el diseño de circuitos génicos, vectores recombinantes y ensamblaje de Gibson en biología sintética.
4. **Parte IV · Estructura, predicción y diseño molecular (BC-CH11..14):** Los métodos físicos experimentales (cristalografía, Cryo-EM), la predicción clásica por homología y threading, la revolución del Deep Learning geométrico con AlphaFold y ESMFold, y la simulación dinámica temporal junto al descubrimiento de fármacos.

La gran síntesis integradora culmina el libro de Biología Computacional unificando la representación computacional de biomoléculas, el procesamiento de datos genómicos masivos, la inferencia filogenética y el diseño molecular racional bajo los resultados oficiales BC-H7 y BC-C1.

1.12 Glosario conceptual

- **Dinámica Molecular:** simulación temporal por leyes de Newton.
- **Verlet:** algoritmo de integración en femtosegundos.
- **Campo de fuerza:** función de energía potencial empírica.
- **Docking molecular:** búsqueda de la pose óptima ligando-diana.
- **AutoDock Vina:** scoring empírico con penalización entrópica.

- **SBVS:** cribado virtual basado en estructura 3D.
- **LBVS:** cribado virtual basado en similitud de ligando.
- **Tanimoto:** coeficiente de solapamiento de huellas 2D.
- **Lipinski Ro5:** reglas de biodisponibilidad oral.
- **Constante K_d :** afinidad de unión termodinámica.

1.13 Cierre del libro y proyección profesional

La culminación de esta obra capacita al alumnado en el pensamiento computacional riguroso, la reproducibilidad algorítmica y el diseño molecular aplicado a la biomedicina contemporánea.

Al completar este libro, el estudiante dispone no solo de un marco conceptual sólido, sino de un arsenal de herramientas computacionales reproducibles en Python para enfrentarse con rigor científico a los desafíos biológicos y médicos del siglo XXI.

1.14 Fuentes y reproducibilidad

Este capítulo se fundamenta en las diapositivas docentes (20251204_estprot_4.pptx, Álvaro Serrano Navarro), en Lipinski et al. (1997), Trott y Olson (2010), Hollingsworth y Dror (2018) y Rogers y Hahn (2010). Todos los cálculos se reproducen mediante `verification/chapter_checks.py`.

Anexo práctico · Dinámica molecular, docking y cribado virtual

Pregunta, producto y separación de materiales

¿Puede implementar un módulo en Python que evalúe los criterios de biodisponibilidad oral de la Regla de 5 de Lipinski, calcule la similitud química entre huellas moleculares mediante el coeficiente de Tanimoto, convierta afinidad libre de Gibbs (ΔG) a constante de disociación K_d , y simule un paso de propagación temporal mediante integración de Verlet de forma completamente determinista y sin dependencias externas? Este laboratorio responde afirmativamente implementando cada componente bajo los resultados oficiales de aprendizaje **BC-H7** y **BC-C1**.

El producto individual contiene: el evaluador de Lipinski (Ro5), el calculador de similitud de Tanimoto, el conversor termodinámico $\Delta G \rightarrow K_d$, el integrador de paso de Verlet, la perturbación hacia compuestos no farmacóforos y afinidad débil, el control de excepciones de la guarda de dominio y la defensa conceptual escrita.

El anexo es autónomo e independiente: no requiere paquetes externos. Emplea `verification/practice_checks` como oráculo determinista.

Mapa de ruta, tiempos y dedicación

Bloque de trabajo	Minutos	Producto entregable
1 · Entorno y diagnóstico	5	Comprobación del intérprete Python 3.9
2 · Cálculo ancla (Lipinski, Tanimoto, K_d , Verlet)	20–25	Lipinski 0 viol (TRUE), $T = 0.571429$, $K_d = 0.588108 \mu\text{M}$, $x_1 = 0.75$
3 · Perturbación de cribado	15–20	Lipinski 4 viol (FALSE), Afinidad débil $K_d = 1169.444602 \mu\text{M}$
4 · Guarda de dominio	10–15	Captura de <code>ValueError</code> ante temperatura -5.0 K
5 · Preguntas de diseño molecular	5–10	Preguntas sobre dinámica molecular, scoring y síntesis
6 · Verificación y empaquetado	5	Comprobación final y empaquetado

La ruta de este anexo suma 75–100 minutos y produce evidencia comprobable y verificable en cada bloque de trabajo sin paquetes externos.

1 · Entorno y diagnóstico

Verifique que su entorno dispone de Python 3.9 o superior:

Listing 1.3: Comprobacion de interprete y oraculo.

```
python3 --version
python3 verification/practice_checks.py --help
```

2 · Cálculo ancla: Lipinski, Tanimoto, afinidad termodinámica e integración

Dadas las condiciones estándar de diseño molecular:

1. Candidato con $MW = 350.0$ Da, $\log P = 2.50$, $HBD = 2$, $HBA = 4$: evalúa a 0 violaciones (DRUG_LIKE: True).
2. Huellas moleculares con $a = 10$, $b = 12$, $c = 8$: similitud de Tanimoto evalúa a **0.571429**.
3. Puntuación de acoplamiento $\Delta G = -8.50$ kcal/mol a 298.15 K: constante K_d evalúa a **0.588108 μM** .
4. Posición inicial $x_0 = 0.0$, velocidad $v_0 = 1.0$, aceleración $a_0 = 2.0$ y $\Delta t = 0.5$: posición x_1 evalúa a **0.750000**.

Listing 1.4: Ejecucion del calculo ancla.

```
python3 verification/practice_checks.py anchor
```

El modelo ancla valida 0 violaciones de Lipinski (DRUG_LIKE:True), similitud de Tanimoto de 0.571429, constante K_d de 0.588108 μM y posición integrada $x_1 = 0.750000$. Se reproduce con `verification/practice_checks.py anchor`.

3 · Perturbación: descarte de candidatos y afinidad subóptima

Compruebe la respuesta del algoritmo ante un compuesto no farmacóforo ($MW = 650.0$, $\log P = 6.20$, $HBD = 7$, $HBA = 12$, 4 violaciones) y una pose débil ($\Delta G = -4.00$ kcal/mol $\Rightarrow K_d = 1169.444602 \mu M \approx 1.17$ mM):

Listing 1.5: Calculo de perturbacion de cribado.

```
python3 verification/practice_checks.py perturbation
```

La perturbacion con 4 violaciones de Lipinski (DRUG_LIKE:False) y afinidad debil $\Delta G = -4.00$ kcal/mol ($K_d = 1169.444602 \mu M$) verifica la capacidad de discriminacion del cribado. Se reproduce con `verification/practice_checks.py perturbation`.

4 · Guarda de dominio y control de excepciones

Compruebe que el conversor termodinámico rechaza temperaturas absolutas no positivas ($T = -5.0$ K):

Listing 1.6: Guarda de dominio ante temperatura no positiva.

```
python3 verification/practice_checks.py domain_guard --temp -5.0
```

La guarda de dominio rechaza temperaturas no positivas lanzando un `ValueError`. Se reproduce con `verification/practice_checks.py domain_guard -temp -5.0`.

5 · Verificación y entrega

La verificación de entrega confirma la ejecución autónoma bajo el intérprete estándar de Python 3.9 sin librerías externas opacas.

Rúbrica de calificación ponderada

La evaluación sobre 10 puntos se pondera según:

- **4.0 puntos (40%):** Ejecución correcta y reproducible de los scripts de comprobación (`chapter_checks.py` y `practice_checks.py`).
- **2.0 puntos (20%):** Implementación de la Regla de Lipinski y el cálculo de similitud de Tanimoto (Bloque 2).
- **2.0 puntos (20%):** Conversión termodinámica K_d , paso de Verlet y control de excepciones en la guarda (Bloques 3 y 4).
- **2.0 puntos (20%):** Defensa conceptual escrita (100–150 palabras) sobre el cribado virtual y la gran síntesis de la Biología Computacional (**BC-H7** y **BC-C1**).

Lista de autocorrección

- | | |
|--|--|
| • Verifiqué que mi versión de Python es ≥ 3.9 . | • Integración Verlet x_1 evaluó a 0.750000. |
| • Lipinski ancla resultó en 0 violaciones (TRUE). | • Perturbación evaluó a 4 violaciones (FALSE) y $K_d \approx 1.17$ mM. |
| • Tanimoto evaluó a 0.571429. | • Temperatura -5.0 K lanzó <code>ValueError</code> . |
| • Constante K_d evaluó a $0.588108 \mu\text{M}$. | • Redacté la defensa conceptual de cierre del libro. |

Defensa conceptual

En 100–150 palabras, explique cómo el acoplamiento molecular y la dinámica molecular se complementan en un flujo de descubrimiento de fármacos (SBVS), y describa cómo los conceptos aprendidos a lo largo de las cuatro partes del libro (secuencia, genómica, evolución y estructura) convergen para resolver problemas biomédicos complejos (**BC-H7** y **BC-C1**).

Fuentes y reproducibilidad

Este anexo se fundamenta en las diapositivas docentes (`20251204_estprot_4.pptx`), en Lipinski et al. (1997), Trott y Olson (2010), Hollingsworth y Dror (2018) y Rogers y Hahn (2010), y se valida al 100% mediante `verification/practice_checks.py`.